第12章 函数列与函数项级数

§12.1 问题的提出

一、1. $u_1(x), u_2(x), \cdots, u_n(x), \cdots$ 定义于$[a,b]$上的函数列

2. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 称为$[a,b]$上函数项级数.

二、若给定$x_0 \in [a,b]$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$收敛, x_0为收敛点.

收敛点的全体称为该级数的收敛点集，也称为收敛域。不收敛的点称为发散点.

如果级数在$[a,b]$的每点收敛,称级数在$[a,b]$上收敛.

例1. $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \ldots + x^n + \ldots$

解：当$|x| < 1$时,级数收敛; $|x| \geq 1$时,级数发散.

收敛点集:$(-1,1)$; 发散点集:$(-\infty,-1] \cup [1,+\infty)$.

三、和函数

在收敛集D内, 定义$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x), x \in D$

称为和函数.

① 焦点1. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$的收敛集?

例2. 求$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n-1}{n+1}\left(\frac{x}{3x+1}\right)^n$收敛域.

解：$\lim_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|}=\left|\frac{x}{3x+1}\right|$

$$\begin{cases}\left|\frac{x}{3x+1}\right|<1\text{时收敛}\\ \left|\frac{x}{3x+1}\right|>1\text{时发散}\end{cases}$$

由此可解出收敛域

$$\left|\frac{x}{3x+1}\right|=1$$

?

② 焦点2.

$$u_n(x)\text{连续}, S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)\text{是否连续?}$$

可导　　可导?

可积　　可积?

③ 焦点3.

$$S(x)=\lim_{n\to\infty}S_n(x)=\lim_{n\to\infty}\left(u_1(x)+u_2(x)+\cdots+u_n(x)\right)$$

转化为函数列$\{S_n(x)\}$的三个等价问题:

$$S_n(x)\text{连续}, S(x)=\lim_{n\to\infty}S_n(x)\text{是否连续?}$$

可导　　可导?

可积　　可积?

例3. 考虑区间[0, 1]上的函数项级数$x+\sum_{n=2}^{\infty}(x^n-x^{n-1})$的和函数的连续性、可导性、可积性。

解： 计算得其部分和序列为$S_n(x)=x^n, x\in[0,1]$,

其部分和序列的极限为

$$S(x)=\begin{cases}0, & x\in[0,1)\\ 1, & x=1.\end{cases}$$

这个函数项级数中的一般项都是[0, 1]区间上的连续函数，可导函数，但其和函数不是连续的，更不是可导的，但是是可积的。

§12.2 一致收敛

一、函数列的一致收敛

1. $\{f_n\}$定义于$[a,b]$, $\forall x_0 \in [a,b]$, $\{f_n(x_0)\}$收敛

   称$\{f_n\}$在$[a,b]$上收敛或逐点收敛.

2. 设f_n在$[a,b]$逐点收敛于f,

$$\text{即}\lim_{n\to\infty} f_n(x_0) = f(x_0),\ \forall x_0 \in [a,b].$$

$\forall \varepsilon > 0, \exists N(x_0,\varepsilon) > 0$, 当$n > N(x_0,\varepsilon)$时,

$$|f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

是否有公共的N, $n > N$时对一切$x_0 \in [a,b]$,

都有$|f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon$?

例1. $f_n(x)=x^n,\ x\in(0,1).$

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x)=0,\ x\in(0,1).$$

$\forall\varepsilon>0$,为使$|f_n(x)-0|=|x^n|=x^n<\varepsilon,\ (\varepsilon<1).$

只要取 $n\ln x<\ln\varepsilon,\ n>\left[\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln x}\right],\ (\ln x<0).$

取$N(\varepsilon,x)=\left[\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln x}\right]$,与$x$有关,找不到公共$N$.

换言之,

对任何取定的N，都可取$x=\dfrac{n}{n+1}\in(0,1)$,于是$f_n(x)$不趋于0.

例2. $f_n(x)=\dfrac{1}{n+x},\ x\in(0,1).$

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+x}=0,\quad x\in(0,1)$$

$$\forall\varepsilon>0\ (\varepsilon<1),\ \left|f_n(x)-0\right|=\frac{1}{n+x}<\frac{1}{n}<\varepsilon,$$

只要$N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]$, 当$n>N$时, $\left|f_n(x)-0\right|<\varepsilon.$

有公共的$N(\varepsilon)$,与x无关.

3.一致收敛

定义: 设$\{f_n\}$在点集I上逐点收敛于f，若$\forall \varepsilon > 0$,

$\exists$ 与x无关$N(\varepsilon)$, $s.t$ 当$n > N$时,对一切$x \in I$,

都有$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, 称$\{f_n\}$在$I$上一致收敛于$f$.

几何意义 （画图）

$$\text{记：}\beta_n = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$$

定理1.

$$\{f_n\}\text{在}I\text{上一致收敛于}f \Leftrightarrow \lim_{n \to \infty} \beta_n = 0$$

证明： 设 $\{f_n\}$在I上一致收敛于f，则$\forall \varepsilon > 0$,

$\exists N(\varepsilon) > 0$, s.t. $n > N(\varepsilon)$时, 对$\forall x \in I$都有,

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\therefore \beta_n = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \le \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \quad \therefore \lim_{n \to \infty} \beta_n = 0.$$

反之，若$\lim\limits_{n \to \infty} \beta_n = 0, \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) > 0, n > N(\varepsilon)$时

$\beta_n < \varepsilon$, $\therefore \forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| \le \beta_n < \varepsilon.$

$$\therefore f_n(x) \xrightarrow{uni} f(x).$$

例3. 求证$f_n(x)=\dfrac{x}{1+n^2x^2}$在$(-\infty,+\infty)$上一致收敛.

证明：$\forall x\in(-\infty,+\infty)$,

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x}{1+n^2x^2}=0,\text{逐点收敛于}0.$$

$$\because \left|f_n(x)-f(x)\right|=\frac{|x|}{1+n^2x^2}=\frac{1}{2n}\frac{2n|x|}{1+n^2x^2}\le\frac{1}{2n}$$

$$\beta_n=\sup_{x\in(-\infty,+\infty)}\left|f_n(x)-f(x)\right|\le\frac{1}{2n}\to 0.$$

$\therefore f_n(x)$一致收敛于$0, x\in(-\infty,+\infty)$.

例4. $f_n(x)=\dfrac{nx}{1+n^2x^2}$ 在(0,1)和(1,+∞)上是否一致收敛？

解： $\forall x, \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)=0.$

当$1<x<+\infty$时,

$$\left|f_n(x)-f(x)\right|=\frac{nx}{1+n^2x^2}\le\frac{nx}{n^2x^2}=\frac{1}{nx}<\frac{1}{n}$$

$$\therefore \beta_n=\sup_{x\in(1,+\infty)}\left|f_n(x)-f(x)\right|\le\frac{1}{n}\to 0$$ 一致收敛

而$\beta_n=\sup\limits_{x\in(0,1)}\left|f_n(x)-f(x)\right|\ge\left|f_n(\frac{1}{n})-0\right|=\dfrac{1}{1+1}=\dfrac{1}{2},$

不$\to 0$, 故在(0, 1)上不一致收敛.

定理2. (*Cauchy*收敛原理)

设$\{f_n\}$定义于I，$\{f_n\}$在I上一致收敛 $\Longleftrightarrow$

$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon)$,当$n > N(\varepsilon)$时,$\forall x \in I, \forall p \in N^*$,

都有$\left| f_{n+p}(x) - f_n(x) \right| < \varepsilon.$

证明: $\Longrightarrow$ 设$\{f_n\}$在I上一致收敛于f,

$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon)$,当$n > N(\varepsilon)$时,对$\forall x \in I, p \in N^*$,

$$\left| f_n(x) - f(x) \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \left| f_{n+p}(x) - f(x) \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

$$\left| f_{n+p}(x) - f_n(x) \right| \le \left| f_{n+p} - f \right| + \left| f_n - f \right| < \varepsilon.$$

$\Leftarrow$ $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon)$, 当$n > N(\varepsilon)$时, 对$\forall x \in I$,

$\forall p \in N^*$, 都有$\left| f_{n+p}(x) - f_n(x) \right| < \varepsilon$.

$\therefore \forall x \in I, \{ f_n(x) \}$是*Cauchy*列,收敛.

设 $\lim\limits_{n \to \infty} f_n(x) = f(x)$,

在$\left| f_{n+p}(x) - f_n(x) \right| < \varepsilon$中令$p \to +\infty$,

则对 $\forall x \in I$,当$n > N(\varepsilon)$ 时，有$\left| f(x) - f_n(x) \right| \le \varepsilon$.

$\therefore \{ f_n(x) \}$一致收敛于f.

二、函数项级数的一致收敛

1. 定义：$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$定义于$I$，$S_n(x)=\sum_{k=1}^{n} u_k(x)$，

若$\{S_n(x)\}$在I上一致收敛于$S(x)$，

则称级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$在$I$上一致收敛于$S(x)$.

2. 柯西收敛原理：

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\text{在}I\text{上一致收敛于}S(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon),$$

$$n > N(\varepsilon)\text{时}, \forall x \in I, \forall p \in N^*, \left| u_{n+1}(x) + \cdots + u_{n+p}(x) \right| < \varepsilon.$$

3. 推论:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{在} I \text{上一致收敛,则} \{u_n(x)\} \text{在} I \text{上一致收敛于} 0.$$

逆否: 若$\{u_n(x)\}$不一致趋于0, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$不一致收敛.

例5. $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}, x \in (0,+\infty).$

解: $u_n(x) = ne^{-nx},$

$$\sup_{x>0} u_n(x) = \sup_{x>0} ne^{-nx} \geq u_n(\frac{1}{n}) = \frac{n}{e}, \text{不} \to 0$$

故级数在$(0, +\infty)$上不一致收敛!

三、一致收敛的判别

1.Weierstrass判别法 （M—判别法,控制判别法）

若存在收敛的正项级数$\sum a_n$,使得对$\forall x \in I$,

都有$|u_n(x)| \le a_n$, 则$\sum u_n(x)$在I上一致收敛.

证明: 由$\sum a_n$收敛,

$$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N\text{时}, |a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| < \varepsilon.$$

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)\right| \le \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k(x)| \le \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon, \forall x \in I, \forall p.$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\text{在}I\text{上一致收敛.}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$称为是$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$的优级数, 强级数, 控制级数

例6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$

解: $|u_n(x)| \le \frac{1}{n^2}$ 一致收敛

例7. $\sum_{n=1}^{\infty} (1-x)x^n, \quad x \in [0, a], \ (a < 1).$

解: $|u_n(x)| \le a^n,$ 一致收敛

例8. $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$在$(0, +\infty)$不一致收敛

但是在$[\delta, +\infty)$上, $u_n(x) \le ne^{-n\delta} \le \frac{1}{n^2},$ 一致收敛

说明：

(1) 使用M判别法，要求：

$$\sum u_n(x)\text{绝对收敛},\sum |u_n(x)|\text{一致收敛}.$$

这种要求过强

(2) 存在一致收敛级数，但不绝对收敛；

存在级数绝对收敛，且一致收敛，但

$$\sum |u_n(x)|\text{不一致收敛}.$$

失效!!

2. 一致有界 $\{a_n\}$有界：$\exists M, \forall n, |a_n| \le M.$

$\{f_n(x)\}$逐点有界：

$$给定x \in I, \exists M(x), \forall n, |f_n(x)| \le M(x).$$

$\{f_n(x)\}$一致有界：

$$\exists M, 对\forall x \in I, |f_n(x)| \le M, n = 1, 2 \cdots$$

例9. $f_n(x) = x^n, x \in (0,1), 0 < f_n(x) < 1$ 一致有界

$f_n(x) = nx^n, x \in (0,1),$ 逐点有界, 不一致有界.

若不然, 设$|nx^n| \le M$, 令$x \to 1^- \Rightarrow n \le M.$

矛盾！

3. Dirichlet判别法 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) b_n(x)$

若在I上 1. $\{b_n(x)\}$对固定的x单调,一致收敛于0.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$的部分和在$I$上一致有界.

则$\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) b_n(x)$在$I$上一致收敛.

证明: $\because \left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k(x)\right| = \left|\sum_{n=1}^{m} a_k(x) - \sum_{k=1}^{n} a_k(x)\right|$

$$\leq \left|\sum_{k=1}^{m} a_k(x)\right| + \left|\sum_{k=1}^{n} a_k(x)\right| \leq 2M$$

$\therefore$ 由*Abel*引理：

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x)b_k(x)\right| \le 2M(|b_{n+1}(x)| + 2|b_{n+p}(x)|)$$

$\because \{b_n(x)\}$一致收敛于0,

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon), n > N(\varepsilon)$,对$\forall x \in I$, $|b_n(x)| < \dfrac{\varepsilon}{8M}$.

$$\therefore \left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k\right| \le 2M\left(\frac{\varepsilon}{8M} + 2\frac{\varepsilon}{8M}\right) < \varepsilon, \forall I, \forall p.$$

由柯西收敛原理，

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)\text{在}I\text{上一致收敛.}$$

例10.

证明$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n},\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}$在$[\delta,2\pi-\delta]$上一致收敛.

$(0<\delta<\pi)$

证明：

取$a_n=\cos nx, b_n=\frac{1}{n}$,则$b_n(x)$单调减趋于0.

$$\left|\sum_{k=1}^{n}a_k(x)\right|=\left|\sum_{k=1}^{n}\cos kx\right|\le\frac{1}{\sin\frac{x}{2}}\le\frac{1}{\sin\frac{\delta}{2}}$$ 一致有界

$\therefore\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n}$在$[\delta,2\pi-\delta]$上一致收敛.

4. Abel判别法

设 1. $\{b_n(x)\}$对固定x,单调,在I上一致有界;

$$|b_n(x)| \le M, \forall x \in I.$$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$在$I$上一致收敛.

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) b_n(x)$在$I$上一致收敛.

证明: $\because \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$在$I$上一致收敛, $\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon)$,

$$n > N(\varepsilon), \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) \right| < \frac{\varepsilon}{3M}, \forall p, \forall x \in I.$$

由*Abel*引理,

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x)b_k(x)\right| \le \frac{\varepsilon}{3M}\left(\left|b_{n+1}(x)\right| + 2\left|b_{n+p}(x)\right|\right) < \varepsilon, \forall x, \forall p$$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$一致收敛.

例11. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n(2+x^n)}{\ln n(1+x^n)} \arctan nx, x \in [0,+\infty)$

解: $\because \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$一致收敛

$b_n = \frac{2+x^n}{1+x^n} = 1 + \frac{1}{1+x^n}, \forall$固定$x \in [0,1], b_n(x)$递增, $1 \le b_n(x) \le 2.$

$\forall$固定$x\in[1,+\infty], b_n(x)$递减, $1\le b_n(x)\le 2.$

$\therefore \forall$固定$x\in[0,+\infty), b_n(x)$单调, 一致有界

$$\therefore \sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\cdot\frac{2+x^n}{1+x^n}\text{在}[0,+\infty)\text{一致收敛.}$$

对$\forall$固定x, $\{\arctan nx\}$单增，$0\le \arctan nx\le \dfrac{\pi}{2}$,

$$\therefore \sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\cdot\frac{2+x^n}{1+x^n}\cdot\arctan nx\text{在}[0,+\infty)\text{上一致收敛.}$$

例12： 设 $u_n(x)\in C[a,b], n=1,2,3,\ldots, \sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 (a,b) 上一致收敛，则：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(a), \sum_{n=1}^{\infty}u_n(b)$ 收敛

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 一致收敛。

证明：1）因为 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x), x\in(a,b)$ 上一致收敛，所以

$$\forall\varepsilon>0, \exists N(\varepsilon)>0, \forall p\in N^*,$$

$$\forall x\in(a,b), \left|u_n(x)+u_{n+1}(x)+\ldots+u_{n+p}(x)\right|<\varepsilon$$

在上式中令 $x\to a$ 得到

$$\left|u_n(a)+u_{n+1}(a)+\ldots\ldots+u_{n+p}(a)\right|\le\varepsilon$$

$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(a)$收敛，同理$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(b)$ 收敛.

例13（利用例12结论的逆否）

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n}, x\in(0,2\pi), \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n\ln n}, x\in(0,2\pi)$$

不一致收敛．(它们在相应的闭区间是不一致收敛的)-----由逆否命题可得到。

下面的级数能类似办理吗？

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}, x\in(0,2\pi), \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n\ln n}, x\in(0,2\pi)$$

例14：证明：函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n (1-x)^2, x \in [0,1]$ **上一致收敛，但是**

$\sum_{n=0}^{\infty} x^n (1-x), x \in [0,1]$ **上不一致收敛。**

证明：首先考虑 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n (1-x)^2$

由于：$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} x^k (1-x)^2 = \begin{cases} (1-x^n)(1-x), x \in [0,1) \\ 0 \qquad x = 1 \end{cases}$

所以$\lim_{n\to\infty} S_n(x) = \begin{cases} 1-x \quad x \in [0,1) \\ 0 \qquad x = 1 \end{cases} = S(x)$

又:$|S_n(x) - S(x)| = \begin{cases} (x^n)(1-x), x \in [0,1) \\ 0 \qquad x = 1 \end{cases}$

$$\left(\left(x^n\right)\left(1-x\right)\right)' = nx^{n-1} - \left(n+1\right)x^n = 0 \Rightarrow x = \frac{n}{n+1}$$

$$\Rightarrow \beta_n = \sup\left|S_n\left(x\right) - S\left(x\right)\right| = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \frac{1}{n+1} \to 0\left(n \to \infty\right)$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x^n\left(1-x\right)^2 \text{在}\left[0,1\right]\text{上一致收敛.}$$

下面考虑 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n\left(1-x\right)$

$$S_n\left(x\right) = \begin{cases} 1-x^n & x \in \left[0,1\right) \\ 0 & x = 1 \end{cases}, \lim_{n\to\infty} S_n\left(x\right) = \begin{cases} 1 & x \in \left[0,1\right) \\ 0 & x = 1 \end{cases}$$

$$\left|S_n\left(x\right) - S\left(x\right)\right| = \begin{cases} x^n & x \in \left[0,1\right) \\ 0 & x = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \beta_n = \sup\left|S_n\left(x\right) - S\left(x\right)\right| = 1$$

因此 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n\left(1-x\right), x \in \left[0,1\right]$ 上不一致收敛.